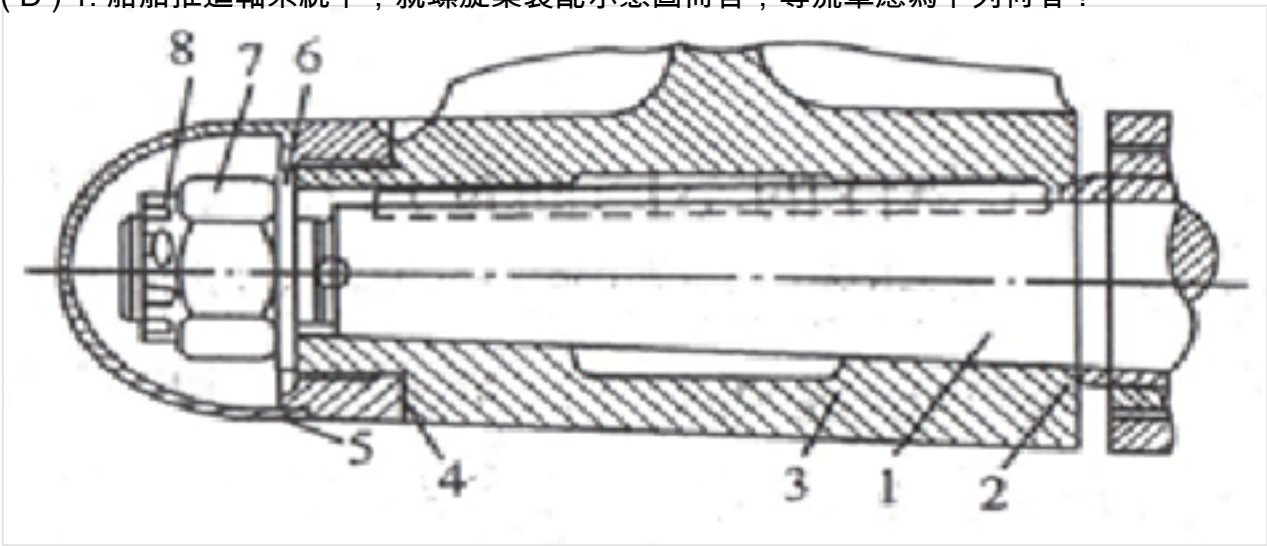
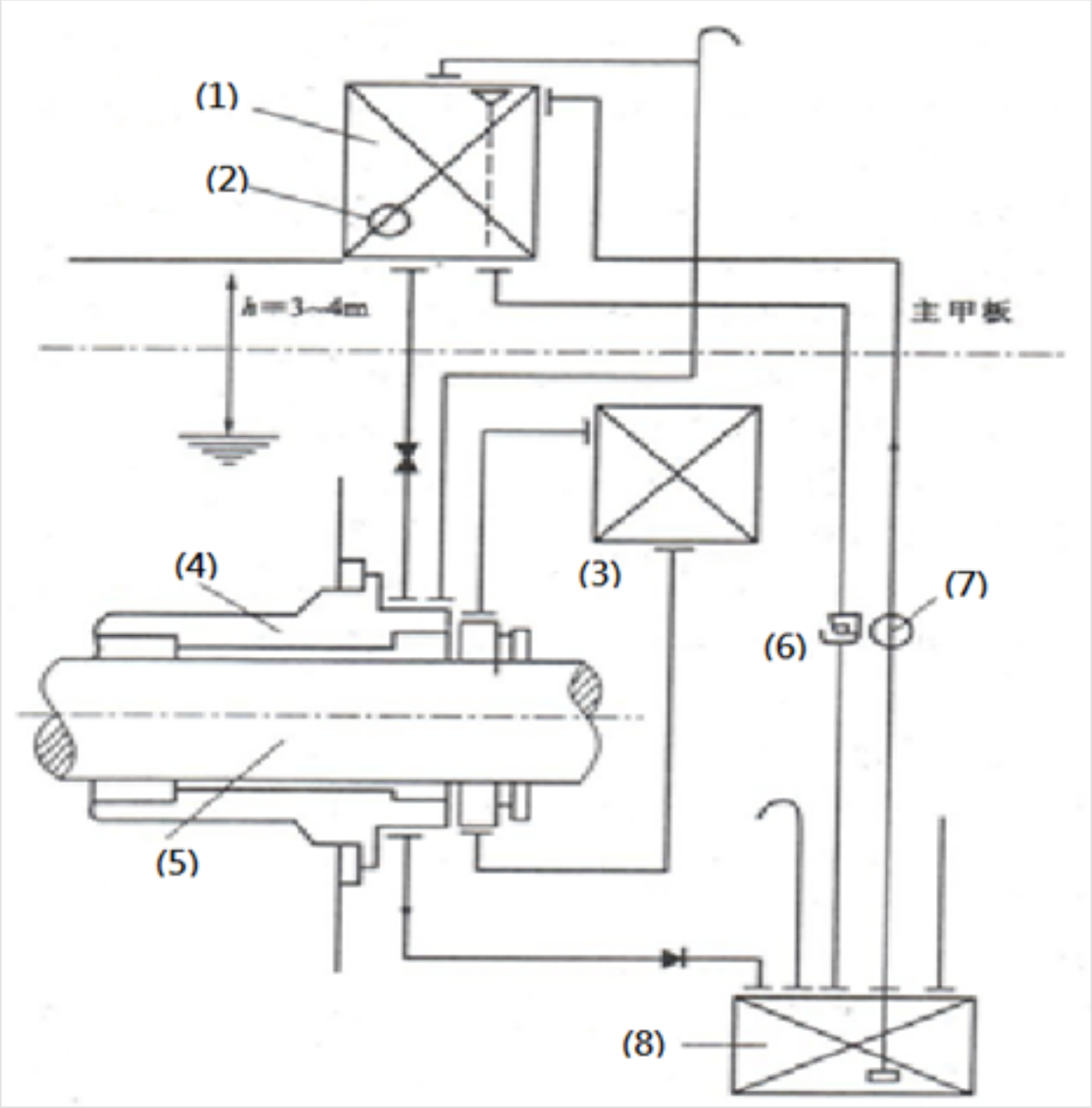
107年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(D) 1. 船舶推進軸系統中，就螺旋槳裝配示意圖而言，導流罩應為下列何者？



A. (2)
B. (3)
C. (4)
D. (5)

(B) 2. 於船舶推進軸系統中，就艉軸管潤滑系統示意圖而言，窺視孔(Peep Hole)應為下列何者？



A. (5)
B. (6)
C. (7)
D. (8)

(A) 3. 下列何者為冷凍壓縮機運轉中不正常停止之可能原因?
A. 冷凝器斷水
B. 冷凝壓力過低
C. 蒸發溫度過高
D. 冷凝器水量過大

(A) 4. 下列那一型式泵，無自吸的能力？
A. 離心泵
B. 輪葉泵
C. 齒輪泵
D. 往復泵

(A) 5. 旋轉式起重機運轉時，下列何者說明正確？
A. 避免索上重錘與頂頭滾輪碰觸
B. 正面迴旋左右60度內

C. 勾環可勾數個物品
D. 吊貨與旋轉可同時運作

(B) 6. What color is represented as the piping parts of starting air system?
A. Yellow
B. White
C. Red
D. Blue

(C) 7. 冷凍系統運轉中應保持下列何種情況？
A. 冷媒溫度保持在中間壓力之相對飽和溫度-5℃
B. 油分離器之油面保持滿位
C. 冷媒液面在窺視窗中央部分
D. 壓縮機之滑油吸入壓力應低於曲柄軸箱壓力

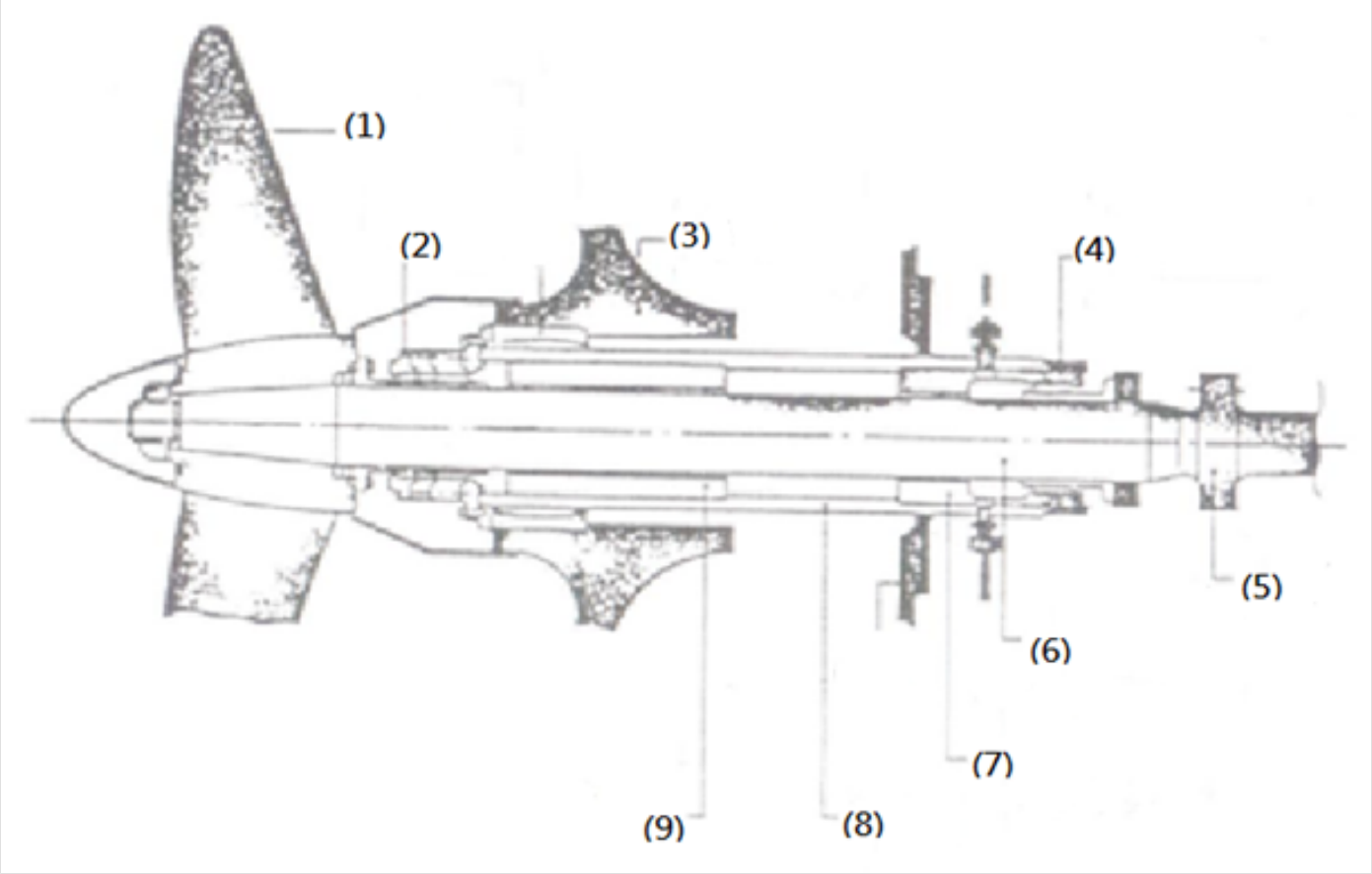
(C) 8. 船舶中淡水冷卻系統中加裝泵強迫淡水流動，所造成熱量之傳遞現象為下列何者？
A. 熱傳導
B. 自然對流
C. 強制對流
D. 熱輻射

(C) 9. 理想氣體的溫度、比容、壓力中有兩個變化時，其參數不遵守下列何者無關?
A. 義耳定理
B. 理想氣體方程式
C. 虎克定律
D. 查理定理

(A) 10. 當理想氣體的溫度保持不變時，其比容與壓力參數遵守下列何者有關?
A. 玻義耳定理
B. 給呂薩克定律
C. 虎克定律
D. 查理定理

(D) 11. 液壓油在液壓系統中無下列何種功能?
A. 傳遞能量
B. 冷卻液壓摩擦部件
C. 潤滑液壓摩擦部件
D. 潤滑和冷卻齒輪傳動部件

(C) 12. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(4)應為下列何者？



A. 螺旋槳
B. 推進軸
C. 前軸封
D. 後軸封

(C) 13. 運行中的柴油機，熱量由汽缸外壁傳遞給冷卻水，主要是以何種形式傳遞?
A. 對流和輻射
B. 傳導和傳熱
C. 對流和傳導
D. 輻射和傳熱

(C) 14. 柴油機的噴油嘴屬於下列何種閥？
A. 蝶形閥
B. 球形閥
C. 針形閥
D. 閘門閥

(A) 15. 下列有關離心式泵作動原理的敘述何者正確？
A. 由泵的中心吸入，從泵殼排出
B. 由泵的中心一側吸入，從泵中心另一側排出
C. 由泵殼吸入，從泵的中心排出
D. 由泵殼的一側吸入，從泵殼的另一側排出

(D) 16. 下列有關淨油機之敘述何者錯誤？
A. 又稱為油分離器
B. 使用離心力的原理來淨油
C. 能分離油中之水分與固體雜質
D. 僅設有一油出口

(D) 17. 下列何種冷媒因排氣溫度過高於壓縮機汽缸蓋內設計有冷卻水循環？
A. R-134a
B. R-22
C. R-12
D. R717(氨)

(D) 18. 氟利昂冷媒系統壓縮機之何處內設有滑油加熱器，於啟動前可加行熱滑油，使溶解於其中的氟利昂逸出？
A. 汽缸頭
B. 進汽管
C. 活塞
D. 曲軸箱

(B) 19. The piping parts of fuel oil system are banded with one of colors coating. Which color is?
A. Yellow
B. Red
C. Pink
D. Green

(C) 20. 船舶管路中，『燃油管路』英文單字為何?
A. Fresh water piping
B. Lubricating oil piping
C. Fuel oil piping
D. Bilge water piping

(A) 21. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship is designed primarily for gripping objects by using leverage. Many types of the tool include jaws for cutting. The tools are sometimes required with different jaw configurations to grip, turn, pull, or crimp a variety of objects. What tool is above description?
A. Pliers
B. Hammer
C. Screwdriver
D. Drill

(A) 22. During the repairing process, someone indicated your mistake. Which of following sentences should be saying by you?
A. Thank you for your reminding.
B. Meddlesome person.
C. You are welcome.
D. This is awful.

(C) 23. 下列何種閥較適合以電力、空氣或油壓來作遙控開啟或關閉？
A. 閘閥(gate valve)
B. 球形閥(globe valve)
C. 蝶形閥(butterfly valve)
D. 止回閥(check valve)

(D) 24. 有關冷凍系統之壓縮機無法起動之敘述，下列何者錯誤？
A. 壓縮機運轉發生過負荷
B. 吸入側之停止閥關閉
C. 出口側之停止閥關閉
D. 活塞環破損

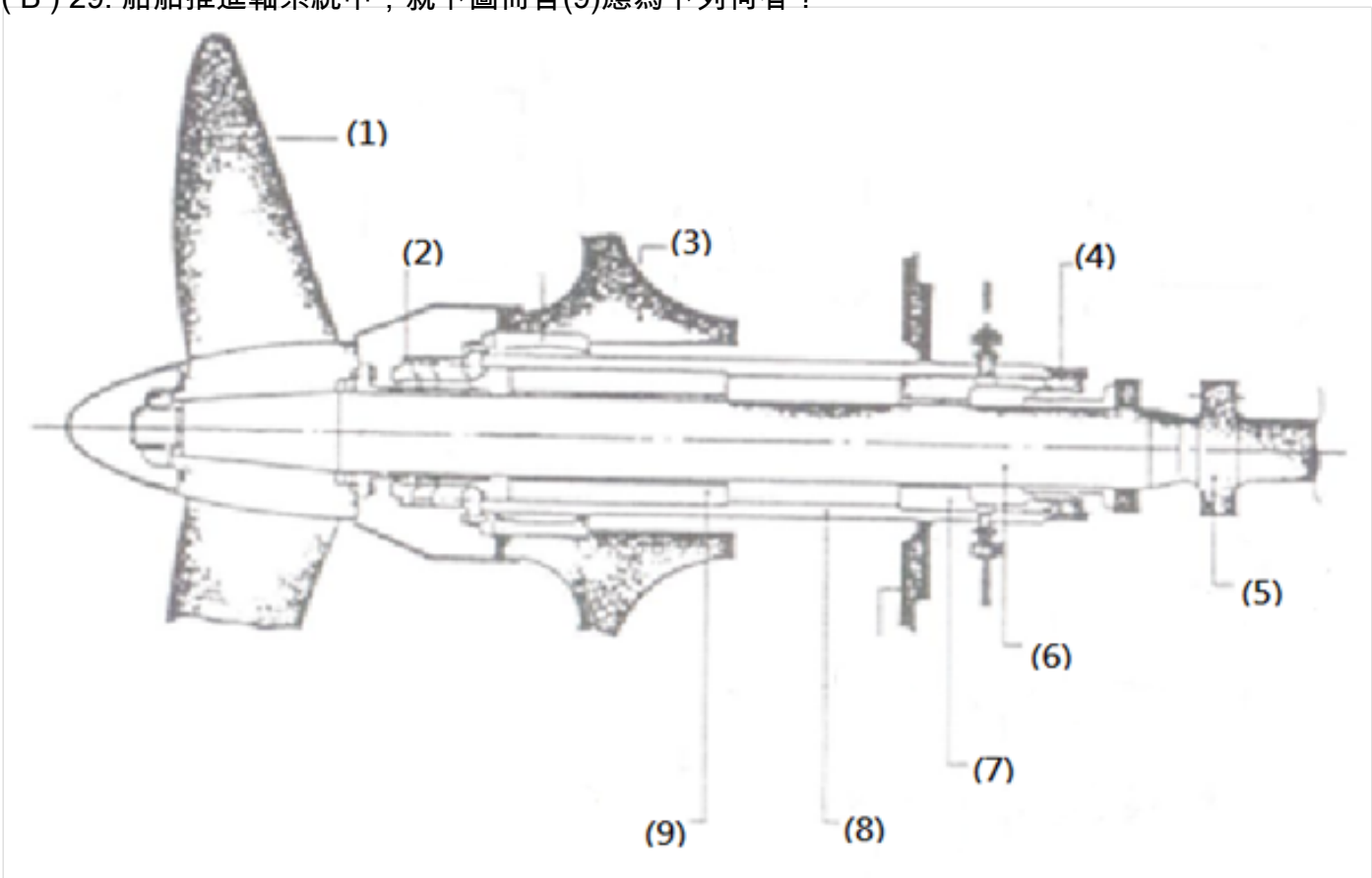
(C) 25. 有關冷媒需考慮的特性，下列敘述何者錯誤？
A. 較佳的熱傳導特性
B. 與滑油有良好之混合性
C. 溶解於水的能力較高
D. 性質穩定，不易腐蝕系統設備

(D) 26. 多層斜板式油水分離器運行前應採取何種作業？
A. 關閉壓力錶主旋塞
B. 打開底部洩放水閥
C. 打開排渣閥
D. 打開油水分離器進排水閥

(C) 27. 輔鍋爐運轉時為確保燃燒品質，下列何者為主要注意事項？
A. 鍋爐外部溫度
B. 造水機所需蒸汽量
C. 油霧化品質
D. 潤滑油油位

(A) 28. How much pressure is air appropriately provided by reciprocating compressors for starting diesel engine?
A. pressure of 25 bar
B. pressure of 15 bar
C. pressure of 10 bar
D. pressure of 5 bar

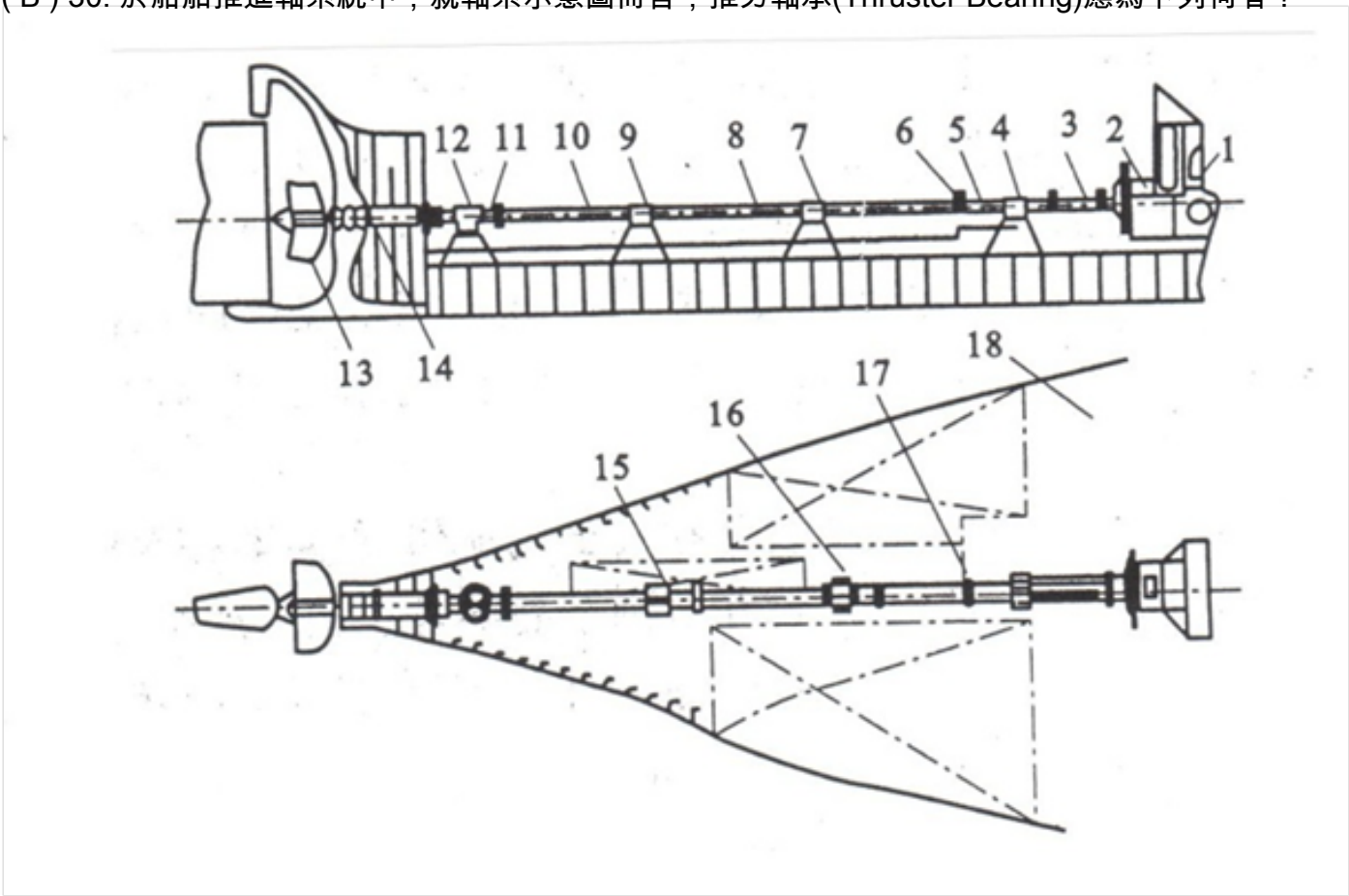
(B) 29. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(9)應為下列何者？



A. 前軸承
B. 後軸承
C. 前軸封

D. 後軸封

(B) 30. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，推力軸承(Thruster Bearing)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(D) 31. 關於泵的機械效率，下列何者正確?
A. 理論流量與實際流量之比
B. 實際揚程與理論揚程之比
C. 有效功率與軸功率之比
D. 輸出功率與輸入功率比

(A) 32. 關於熱力膨脹閥調校之描述下列何者錯誤?
A. 應在裝置停止工作時進行
B. 調試後要一段時間才能觀測到效果
C. 蒸發器結霜太厚應化霜後進行調試
D. 冷凝器壓力太低時不宜調試

(C) 33. 艉軸管軸承係指艉軸管中嵌入之軸承，下列何者不適用於目前一般船舶？
A. 鐵梨木軸承
B. 合成橡膠軸承
C. 滾珠軸承
D. 油浴式軸承

(C) 34. 空氣壓縮機的氣液分離器應裝在何處？
A. 空氣過濾器後

B. 滑油過濾器後
C. 後冷卻器（aftercooler）後
D. 氣瓶後

(D) 35. 下列那句最接近「主軸承是由鋁合金製成」的意思？
A. The main bearing is forged from copper alloy.
B. The main bearing is made of cast iron.
C. The main bearing is fitted together with pins.
D. The main bearing is made of aluminum alloy.

(D) 36. 空氣壓縮機慣性式油水分離器中的鋼珠閥主要作用為何？
A. 防止空氣進入儲氣瓶
B. 限制氣流速度
C. 進行節流
D. 防止壓縮空氣倒流

(D) 37. 徑向活塞式油壓泵不僅可以改變其出口容量，亦可以在不改變動力機（電動馬達）的旋轉方向及速度下，任意將其出口變為進口，或進口變為出口，而僅需移動其何種裝置之位置？
A. 偏心輪
B. 凸輪軸
C. 傾斜箱
D. 浮環

(B) 38. 利用雙金屬變位或液體及氣體等膨脹而作動的，是何種型式的警報裝置？
A. 差動式
B. 恆溫式
C. 壓力式
D. 光感式

(B) 39. 螺槳葉片在整形處理後必須作何處理？
A. 淬火
B. 退火
C. 回火
D. 生火

(A) 40. 當船體阻力漸漸增加，而使主機在「過扭」（扭力過大）情況下運轉，對主機有何不良影響？
A. 排氣溫度昇高
B. 排氣溫度降低
C. 平均有效壓力降低
D. 熱負荷降低